



FUNDAMENTOS DE INTERNET DE LA COSAS

2023-2024

Universidad Carlos III de Madrid

Cuaderno de Ejercicios - 2

2023/2024

PROGRAMACIÓN DE SERVICIOS IOT EN NUBE

Cuaderno de Ejercicios 2

Universidad Carlos III de Madrid. Escuela Politécnica Superior

Sección 1

Objetivos

El propósito de este cuaderno de ejercicios consiste en:

- Aprender a desplegar componentes IoT containerizados
- Aprender a conectar dispositivos IoT a través de protocolos de comunicación MQTT
- Aprender a desarrollar microservicios para la gestión de plataformas IoT

Descripción del caso práctico

La empresa de alquiler de vehículos autónomos NOMESTRESES, S.L. ha adquirido 20 vehículos autónomos. Para gestionar apropiadamente su funcionamiento, necesita personalizar su instrumentación y desarrollar una plataforma web que facilite la gestión operativa de los mismos.

Para poder realizar el desarrollo de las aplicaciones web para la gestión operativa de los vehículos se abordarán los siguientes desarrollos:

- Un gemelo digital del vehículo autónomo que recibirá la orden de desplazarse entre dos puntos geográficos y, mediante la consulta a Google Maps se obtendrán los diferentes puntos de paso que el vehículo tiene que alcanzar y, a partir de ellos, se obtendrá la secuencia de comandos que el vehículo tiene que ejecutar. En este momento, el vehículo ejecutará los comandos que se han determinado anteriormente, mostrando por pantalla la variación en la telemetría de los diferentes sensores y actuadores considerados en el cuaderno de ejercicios 1.
- Mediante la aplicación del protocolo MQTT, el vehículo mandará periódicamente a los servicios en nube de la plataforma IoT de NOMESTRESES, S.L. los valores de las telemetrías y recibirá las peticiones de completar una ruta correspondiente.

La estructura de los mensajes de telemetría es la siguiente:

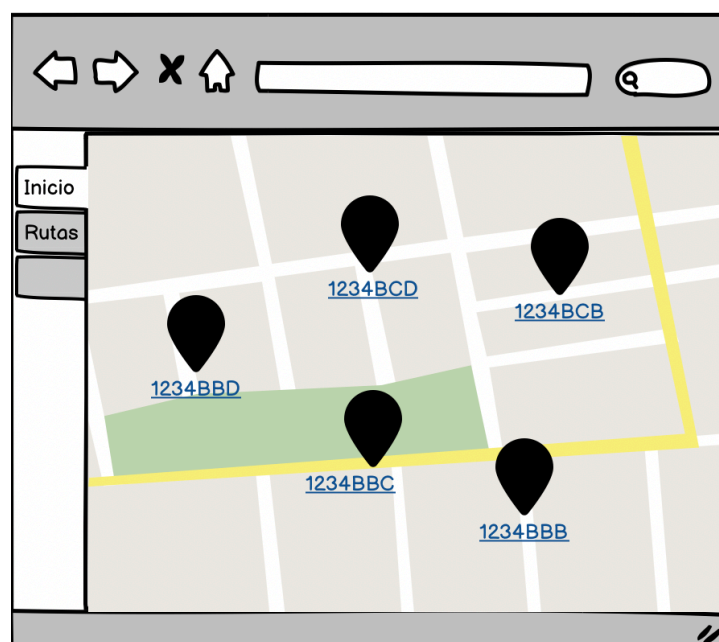
```
{
  "vehicle_id":"1234BBC",
  "current_steering":0.0,
  "current_speed":0.0,
  "current_position":{"Latitude":40.28908, "Longitude":-4.01197},
  "current_ldr":0.0,
  "current_obstacle_distance":1000.0,
  "current_leds":[{"Intensity":0.0, "Color":"white","Blinking":0}, {"Intensity":0.0,
  "Color":"white","Blinking":0}, {"Intensity":0.0,
  "Color":"red","Blinking":0}, {"Intensity":0.0, "Color":"red","Blinking":0}],
  "time_stamp":"2023-11-27 17:48:52"
}
```

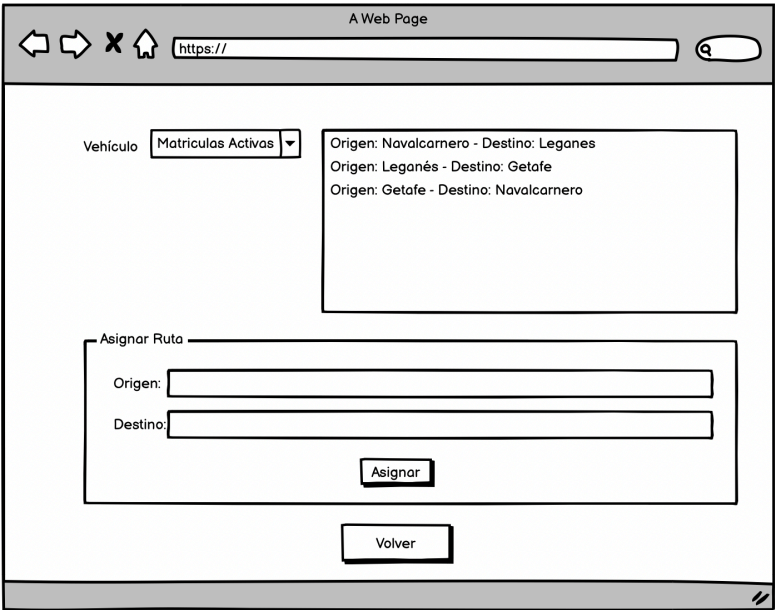
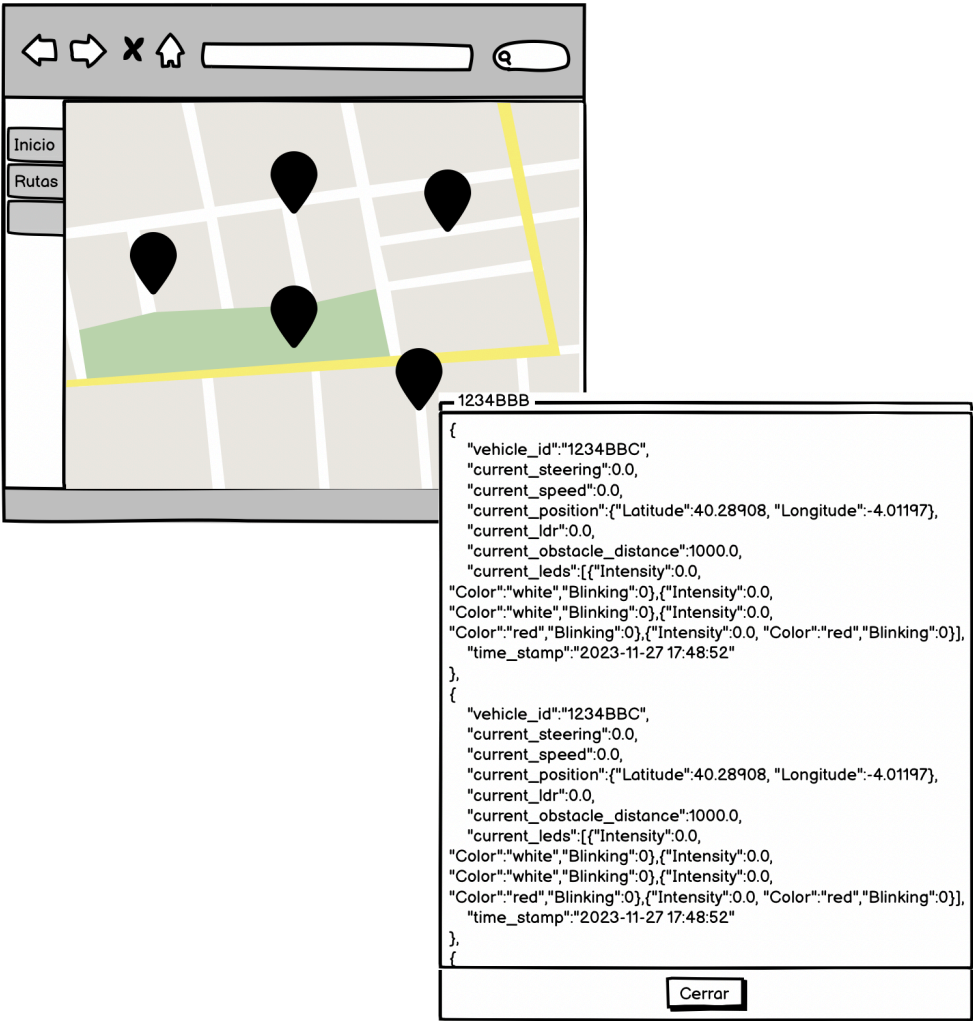
La estructura de los mensajes de envío de rutas a vehículos es la siguiente:

```
{
  "plate":"1234BBC",
  "Origin": "Navalcarnero",
  "Destination": "Carranque"
}
```

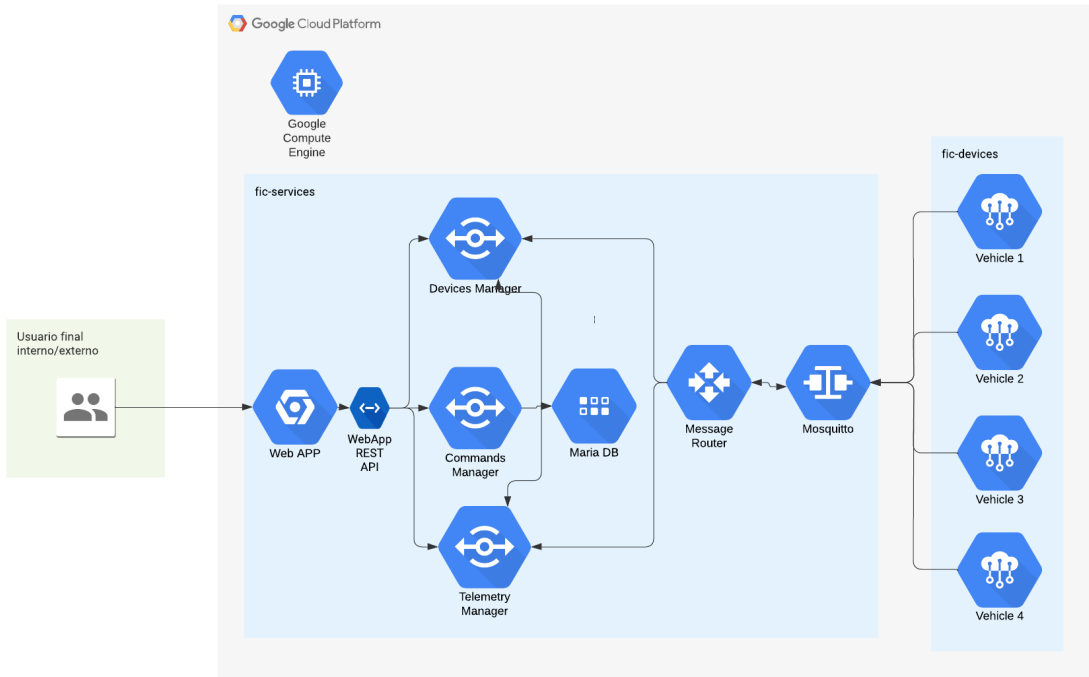
- Se desarrollarán los microservicios para el almacenamiento y consulta de las telemetrías así como la generación, almacenamiento y consulta de las rutas solicitadas a cada vehículo.
- Se proporcionará una interfaz web para el envío de rutas al vehículo y la visualización de las telemetrías y posición de cada uno de los vehículos de la flota de NOMEStreSES, S.L.

El mockup del cliente web que se considera para esta interfaz es la siguiente:





Por tanto, la arquitectura de los microservicios que compondrán la plataforma IoT en nube de NOMESTRESES, S.L. a desplegar es la siguiente:



Ejercicios que componen el cuaderno

Para satisfacer los requisitos que se han enumerado en la sección 1, se propondrán a los estudiantes los siguientes ejercicios guiados:

Ejercicio	Nombre	Calificación Máxima
7	Primeros pasos con contenedores. Programación de un gemelo digital para el vehículo.	20
8	Introducción a MQTT. Conexión de dispositivos IoT mediante MQTT	20
9	Envío de comandos a vehículos mediante MQTT	10
10	Programación de microservicios en FLASK. (Vehículos y Telemetría)	25
11	Programación de microservicios en FLASK. (Rutas y Message Router como microservicio)	15
12	Programación de visualizadores de datos IoT con microservicios	10

Cada ejercicio tiene su especificación propia que se publicará semanalmente. Todos los ejercicios tendrán la misma fecha de entrega que es la correspondiente a la entrega del cuaderno.

Reglas y Procedimientos



Este cuaderno se completará en parejas y no se podrá cambiar de configuración de parejas a lo largo de todo este cuaderno.

La entrega de los ejercicios se compondrá de los siguientes elementos:

1. **Software.** Esto es referente al código en Python que se debe programar en el ámbito de cada ejercicio.

Cada grupo tiene el correspondiente en Gitlab (<https://teaching.sel.inf.uc3m.es>), dentro del cual se tendrán configurados proyectos desde la sesión 2 a la 6. El código elaborado como resultado de cada ejercicio, se almacenará en el código correspondiente.

También se dejarán configuradas y apagadas en la Google Cloud Platform que se corresponderán con la solución de cada una de los ejercicios propuestos en este cuaderno. La nomenclatura establecida para esas máquinas se indicará en el guion de cada una de las sesiones

2. **Ejecución:** Se entregará a través de una tarea Kaltura Capture Video un vídeo para cada uno de los ejercicios 07 – 12 que demuestre claramente la simulación del dispositivo IoT y como cambia de estado mediante la visualización de las diferentes variables y mensajes de depuración, la conexión de cada sensor simulado a la red de estaciones de riego.

El vídeo debe incluir una breve descripción del código desarrollado, la ejecución del código enseñando cómo recibe la información de los sensores físicos y/o cómo actúa con respecto a los actuadores considerados en cada ejercicio.

La fecha límite para la entrega del ejercicio es 09/05/2024 a las 23:59 h.

De acuerdo con las normas de evaluación continua en esta asignatura, si un estudiante no envía la solución de un ejercicio antes de la fecha límite, el ejercicio será evaluado con 0 puntos.



Criterios de Evaluación

A nivel general, los criterios de evaluación establecidos para este cuaderno son:

- El código fuente correspondiente a cada ejercicio se ejecuta correctamente en la configuración de prueba establecida por los profesores con fines de evaluación.
- El video proporcionado demuestra el cumplimiento de cada uno de los requisitos establecidos por los profesores.
- Los estudiantes responden correctamente a las preguntas de los profesores en caso de que sea programada una defensa de los mismos.

En el enunciado correspondiente a cada ejercicio, se indicarán de una manera más precisa cómo se evaluará el código y el vídeo solicitado para la entrega del ejercicio.



Sugerencias

Cada estudiante debe guardar una copia de la solución entregada hasta la publicación de las calificaciones finales de la asignatura.